T E C H N I O N
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד ג' חורף תשפ"ב 21.03.2022
פתרון

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.
סמנו תשובותיכם על גבי **הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים** והקפידו לרשום עליו את **מספר תעודת הזהות.** כמו כן הקפידו לציין את **מספר הטור** (המצויין על דף זה).
חומר עזר: ניתן להיעזר בדף עזר אחד בגודל A4 (דו-צדדי) ובמחשבון. לבחינה מצורף נוסחאון ודף עזר מתמטי.

בהצלחה!

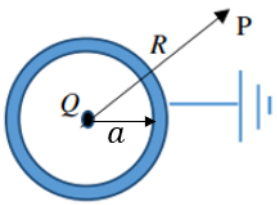
שאלה 1

מטען נקודתי Q מוצב במרכז קליפה כדורית, בעלת רדיוס a. **מהו גודל השדה החשמלי בנקודה P הנמצאת במרחק R ממרכז הקליפה, בכל אחד משלושת המקרים המתוארים בתרשים?**

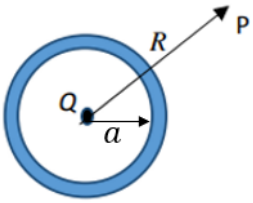
מקרה 1- הקליפה מבודדת ונייטרלית.

מקרה 2- הקליפה מוליכה ונייטרלית.

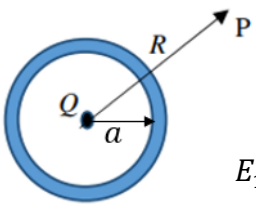
מקרה 3- הקליפה מוליכה ומוארקת.



מקרה 3
קליפה
מוליכה
ומוארקת



מקרה 2
קליפה
מוליכה
ונייטרלית



מקרה 1
קליפה
מבודדת
ונייטרלית

א. $E_1 = E_2 = E_3 = \frac{kQ}{R^2}$

ב. $E_1 = E_2 = \frac{kQ}{R^2}, E_3 = \frac{kQ}{a^2}$

ג. $E_1 = 0, E_2 = \frac{kQ}{a^2}, E_3 = \frac{kQ}{R^2}$

ד. $E_1 = E_2 = \frac{kQ}{R^2},\ E_3 = 0$

ה. $E_1 = \frac{kQ}{a^2},\ E_2 = E_3 = 0$

ו. $E_1 = E_2 = E_3 = 0$

<u>פתרון:</u>

לבעייה יש סימטריה כדורית. נבנה מעטפת גאוסית כדורית, שמרכזה במטען Q ורדיוסה R.

במקרים 1 ו-2: $Q_{in} = Q$, ולכן השדה החשמלי בנקודה P הוא $E_1 = E_2 = \frac{kQ}{R^2}$.

במקרה 3: מהדרישה שהפוטנציאל יתאפס על הקליפה, נקבל שעל הקליפה יש מטען $-Q$ (המפולג בצורה אחידה בגלל הסימטריה). לכן, עבור המעטפת הגאוסית (ברדיוס R), $Q_{in} = Q + (-Q) = 0$, ולכן השדה מתאפס.

<u>שאלה 2</u>

כדור מוליך קטן שרדיוסו a טעון במטען חשמלי כולל $Q > 0$. הכדור נמצא בתוך קליפה כדורית מוליכה דקה בעלת רדיוס b, כך שלכדור ולקליפה מרכז משותף (קונצנטריים).

הקליפה הכדורית הדקה מחוברת באמצעות תיל מוליך <u>ארוך מאד ודק</u>, לקליפה כדורית זהה, בעלת רדיוס b. נתון כי סכום המטענים על שתי הקליפות הדקות הוא 0.

מהי האנרגיה הפוטנציאלית הכוללת שאגורה במערכת?

א. $\frac{kQ^2}{2a}$

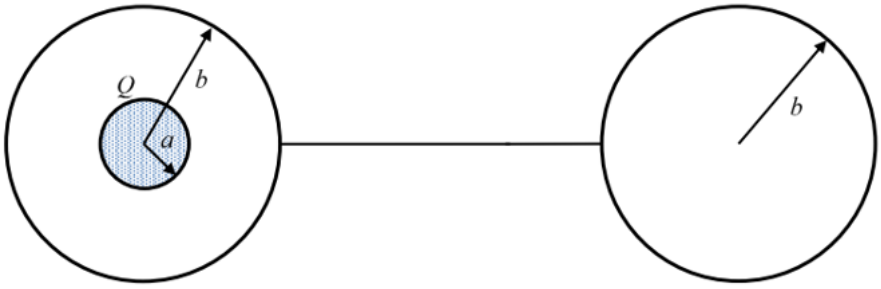
ב. $kQ^2\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2b}\right)$

ג. $\frac{kQ^2}{2}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2b}\right)$

ד. $\frac{kQ^2}{2}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)$

ה. $kQ^2\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{2b}\right)$

ו. $\frac{kQ^2}{b}$



<u>פתרון:</u>

נחשב את המטען בכל קליפה.

שימור מטען: $q_1 + q_2 = 0$

השוואת פוטנציאלים: $\frac{k(Q+q_1)}{b} = \frac{kq_2}{b}$

מכאן: $q_2 = -q_1 = \frac{Q}{2}$

האנרגיה האגורה במערכת: $U = \frac{1}{2}\sum_i q_i\varphi_i$

נשים לב שבשתי הקליפות המחוברות יש את אותו הפוטנציאל, והמטען הכולל שלהן 0, אז התרומה שלהן מתאפסת, ונשארים רק עם המטען של הכדור:

$$U = \frac{1}{2}Q\varphi_{ball} = \frac{1}{2}Q\left(\frac{kQ}{a} + \frac{k\left(-\frac{Q}{2}\right)}{b}\right) = \frac{kQ^2}{2}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2b}\right)$$

שאלה 3

נתונה מעטפת כדורית ברדיוס R. נתון כי סך כל השטף החשמלי דרך המעטפת שווה ל-0. **מה נוכל להסיק מכך בהכרח?**

א. בתוך הכדור בהכרח אין מטענים כלל.

ב. בתוך הכדור אין מטענים בתנועה (ייתכנו מטענים סטטיים).

ג. בתוך הכדור ייתכנו מטענים (בתנועה/מנוחה), אך סך המטען החשמלי בתוך הכדור 0.

ד. השטף החשמלי דרך כל חצי כדור שנבחר שווה ל-0.

ה. השדה החשמלי על פני מעטפת הכדור מתאפס בכל נקודה.

ו. לא נוכל להסיק דבר מהנתון.

פתרון:

לפי חוק גאוס, השטף הכולל דרך מעטפת סגורה שווה ל-$4\pi kQ_{in}$. מכיוון שהשטף הכולל במקרה זה שווה ל-0, המטען הכולל בתוך המעטפת 0.

חוק גאוס מתקיים גם עבור מטענים בתנועה.

שאלה 4

נתון מעגל LC. השראות הסליל $L = 2H$, קיבול הקבל $C = \frac{2}{3}F$. ברגע $t = 0$ המטען על הקבל היה $Q = 4C$ והזרם במעגל היה $I = 4A$.

ברגע זה, באמצעות מתג מהיר, חיברו למעגל בטור נגד עם התנגדות של $R = 100\Omega$.

כמה אנרגיה אבדה עד שהזרם במעגל הגיע לאפס לאחר זמן ארוך מאד?

הזניחו את איבוד האנרגיה באמצעות קרינה אלקטרומגנטית.

א. $64\ J$

ב. $0.64\,J$

ג. $0.4\,J$

ד. $32\,J$

ה. $14\,J$

ו. $28\,J$

<u>פתרון:</u>

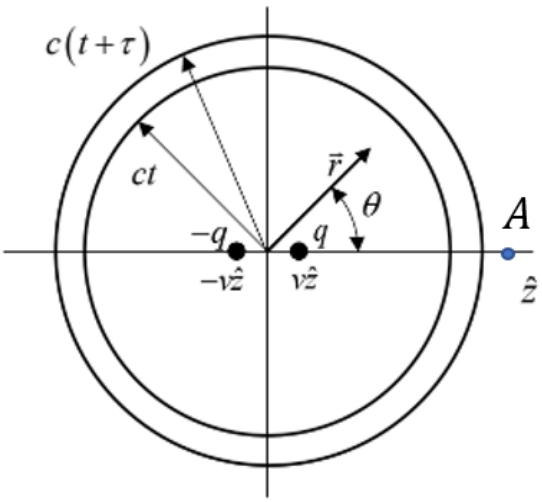
בסיום התהליך האנרגיה במעגל היא 0. האנרגיה שאבדה היא האנרגיה ההתחלתית של המעגל:

$$U = \frac{1}{2}LI^2 + \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 4^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{4^2}{\frac{2}{3}} = 16 + 12 = 28\,J$$

<u>שאלה 5</u>

שני מטענים בעלי סימנים מנוגדים, $\pm q$ נוצרו ברגע $t = 0$ בראשית הצירים. בפרק הזמן $0 < t < \tau$ החלקיקים האיצו בתאוצה קבועה, עד שהגיעו למהירויות שוות בגודל והפוכות בכיוון, $\pm v\hat{z}$. נתון כי $c \gg v$. מסתכלים על המערכת ברגע $t \gg \tau$.

בנקודה A הנמצאת על ציר z כך שמרחקה מן הראשית גדול מ- $c(t+\tau)$, מה הקשר בין E_θ, רכיב השדה בכיוון $\hat{\theta}$, לבין E_r, רכיב השדה בכיוון $\hat{r}$?



א. $E_r = E_\theta = 0$

ב. $E_r > E_\theta > 0$

ג. $E_r = E_\theta > 0$

ד. $E_\theta > E_r > 0$

ה. $E_\theta > E_r = 0$

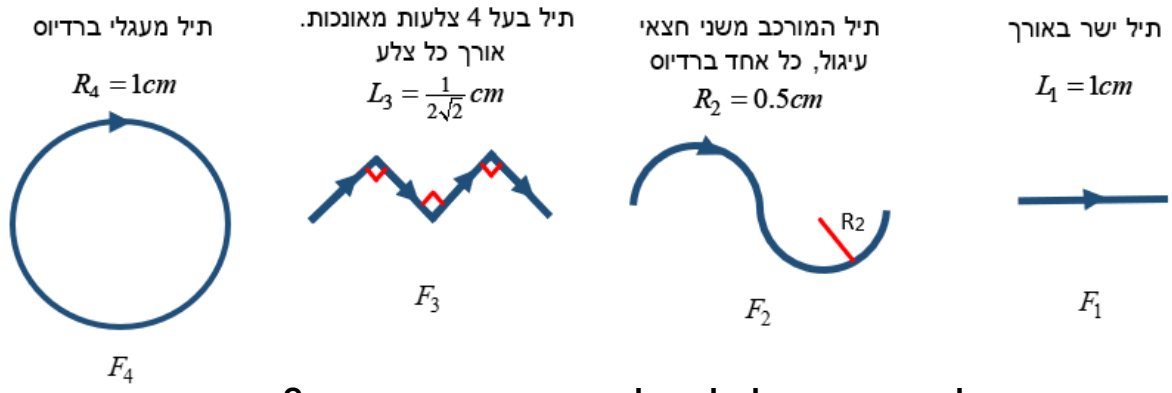
ו. $E_r > E_\theta = 0$

<u>פתרון:</u>

האינפורמציה על יצירת המטענים טרם הגיעה לנקודה המבוקשת (מחוץ לכדור האינפורמציה), ולכן השדה החשמלי הוא 0.

שאלה 6

לפניכם 4 תילים סופיים אשר בכולם זורם זרם זהה I ואשר נמצאים בשדה מגנטי אחיד B הניצב לדף:



מהו ההיגד הנכון לגבי הכוח הפועל על התילים בעקבות השדה המגנטי?

א. $F_4 > F_3 > F_2 > F_1$

ב. $F_2 > F_1 = F_3 > F_4$

ג. $F_4 > F_3 > F_1 > F_2$

ד. $F_4 = F_2 > F_1 = F_3$

ה. $F_1 = F_3 > F_4 = F_2$

ו. $F_2 > F_3 > F_1 > F_4$

פתרון:

ראינו בהרצאות כי הכוח השקול הפועל על תיל נושא זרם הנמצא בשדה מגנטי **אחיד**, שווה לכוח הפועל על תיל ישר שקצותיו נקודות הקצה של התיל המקורי.

בפרט, הכוח השקול על תיל בעל צורה סגורה (כמו מקרה 4), הוא 0.

לכן, כל שנדרש הוא לחשב את האורך בין קצות התיל במקרים 1-3:

1: האורך הוא $L = 1cm$

2: האורך הוא $L = 4R_2 = 4 \cdot 0.5 = 2cm$

3: האורך הוא $L = 4L_3 cos45° = 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1cm$

שאלה 7

נתונה מעטפת כדורית ברדיוס R. נתון כי סך כל השטף המגנטי דרך המעטפת שווה ל-0. **מה נוכל להסיק מכך בהכרח?**

א. בתוך הכדור בהכרח אין מטענים כלל.

ב. בתוך הכדור אין מטענים בתנועה (ייתכנו מטענים סטטיים).

ג. בתוך הכדור ייתכנו מטענים (בתנועה/מנוחה), אך סך המטען החשמלי בתוך הכדור 0.

ד. השטף המגנטי דרך כל חצי כדור שנבחר שווה ל-0.

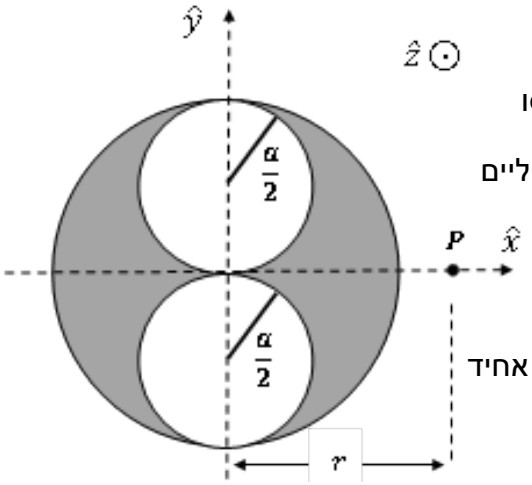
ה. השדה המגנטי על פני מעטפת הכדור מתאפס בכל נקודה.

ו. לא נוכל להסיק דבר מהנתון.

פתרון:

השטף המגנטי דרך כל מעטפת סגורה שווה ל-0.

שאלה 8



נתון תיל בצורת גליל שרדיוס בסיסו a, ואורכו גדול בהרבה מרדיוסו כך שניתן להתייחס אליו כאל "אינסופי". בתיל קיימים 2 חללים גליליים הנמשכים לכל אורך התיל, שרדיוס כל אחד מהם $\frac{a}{2}$.

האיור מתאר חתך של התיל.
בתיל מזרימים זרם I בכיוון $\hat{z}$ (יוצא החוצה מהדף), המפולג באופן אחיד בתיל (החלקים האפורים בשרטוט).

לכן, צפיפות הזרם היא: $J=\frac{I}{\pi a^2-2\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2}=\frac{2I}{\pi a^2}$.

מצאו את השדה המגנטי $\vec{B}_{tot}(P)$ (גודל וכיוון) בנקודה P הנמצאת על ציר $\hat{x}$ במרחק r $(r > a)$ ממרכז התיל.

גודל שימושי: סינוס הזווית θ, המתוארת בתרשים, נתון על-ידי: $\sin\theta = \frac{r}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + r^2}}$.

א. $\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\hat{y}$

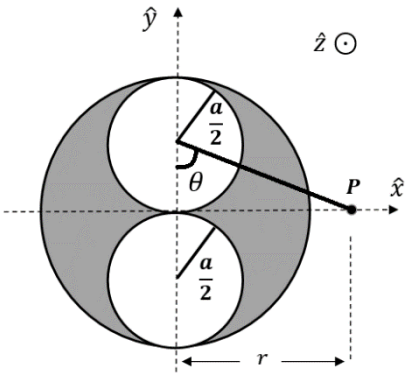
ב. $\frac{\mu_0 I}{\pi r}\hat{y} - \frac{\mu_0 I a}{\pi[a^2+4r^2]}\hat{x}$

ג. $\frac{\mu_0 I}{\pi}\left[\frac{1}{r} - \frac{1}{2\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + r^2}}\right]\hat{z}$

ד. $\frac{\mu_0 I}{\pi r}\left[\frac{a^2+2r^2}{a^2+4r^2}\right]\hat{y}$

ה. $\frac{\mu_0 I}{\pi r^2}\left[\frac{a^2-ra+4r^2}{a^2+4r^2}\right]\hat{y}$

ו. $\frac{\mu_0 I}{\pi r}\left[\frac{a^2+2r^2}{a^2+4r^2}\right]\hat{y} - \frac{\mu_0 I a}{\pi[a^2+4r^2]}\hat{x}$



<u>פתרון:</u>

נרצה לתאר את הבעיה באמצעות בעיה שקולה קלה יותר לפתרון: סופרפוזיציה של תיל אינסופי מלא (ללא חורים) בעל רדיוס a וזרם I_0 (אותו נרצה לחשב), ו-2 תילים אינסופיים מלאים בעלי רדיוסים $\frac{a}{2}$ ובהם זרמים $I_2 = I_3$ בכיוון הפוך ל-I_0 כך שסך כל הזרם הזורם בתילים הקטנים, יחד עם הזרם בתיל הגדול, הוא אפס.

כעת נעבור לבעיה השקולה. הזרם הכולל בתיל הגדול (ללא החורים) יהיה:

$$I_0 = \iint \vec{J}\cdot\overrightarrow{ds} = \frac{2I}{\pi a^2}\cdot\pi a^2 = 2I$$

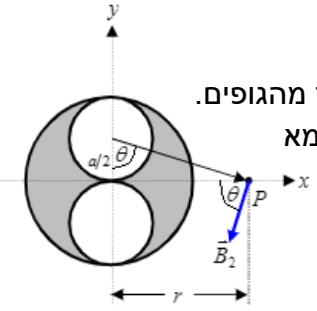
בכיוון $\hat{z}$. הזרמים בתילים הקטנים יהיו בכיוון $-\hat{z}$, וגודלם הוא:

$$I_2 = I_3 = \iint \vec{J}\cdot\overrightarrow{ds} = \frac{2I}{\pi a^2}\cdot\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{I}{2}$$

כעת, נוכל לחשב את השדות המגנטיים שיוצרים התילים בנקודה P. נעשה זאת בעזרת חוק אמפר, עם לולאות המקיפות את מרכז כל גליל ובעלות רדיוס המגיע עד לנקודה המבוקשת.
עבור גליל בעל צפיפות זרם אחידה, נקבל:

$$\oint \vec{B}\cdot\overrightarrow{dl} = \int_0^{2\pi} B\hat{\theta}\cdot r d\theta\,\hat{\theta} = 2\pi r B$$

$$\mu_0 \iint \vec{J}\cdot\overrightarrow{ds} = \mu_0 I_{in} \implies \boldsymbol{\vec{B} = \frac{\mu_0 I_{in}}{2\pi r}\hat{\theta}}$$



כעת נשתמש בביטוי זה ונציב בו את הפרמטרים הרלוונטיים לחישוב השדה שיוצר כל אחד מהגופים. נשים לב לכתוב את השדה עם חלוקה לרכיבים וקטוריים קרטזיים (בצד שמאל מופיעה דוגמא לחישוב הכיוונים של השדה שיוצר הגליל העליון).

$$\vec{B}_0 = \frac{\mu_0 \cdot 2I}{2\pi r}\hat{y}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I/2}{2\pi\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + r^2}}(-\cos(\theta)\,\hat{x} - \sin(\theta)\,\hat{y})$$

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I/2}{2\pi\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + r^2}}(+\cos(\theta)\,\hat{x} - \sin(\theta)\,\hat{y})$$

והשדה הכולל יהיה:

$$\vec{B}_{tot} = \vec{B}_0 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 = \frac{\mu_0 \cdot 2I}{2\pi r}\hat{y} - 2\frac{\mu_0 I/2}{2\pi\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + r^2}}\sin(\theta)\,\hat{y}$$

נביע את סינוס הזווית באמצעות נתוני הבעיה: $\sin\theta = \frac{r}{\sqrt{\left(\frac{a}{2}\right)^2 + r^2}}$, ונקבל את **תשובה ד':**

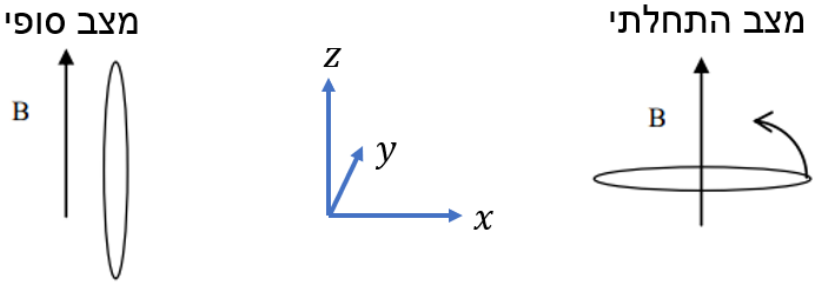
$$\boldsymbol{\vec{B}_{tot} = \frac{\mu_0 I}{\pi}\left[\frac{1}{r} - \frac{r}{2\left[\left(\frac{a}{2}\right)^2 + r^2\right]}\right]\hat{y} = \frac{\mu_0 I}{\pi r}\left[\frac{a^2 + 2r^2}{a^2 + 4r^2}\right]\hat{y}}$$

שאלה 9

נתונה טבעת מוליכה בעלת רדיוס a והתנגדות R. הטבעת נמצאת במצב התחילי במישור xy. במרחב שורר שדה מגנטי אחיד וקבוע $B\hat{z}$.

מסובבים את הטבעת בזווית של $\frac{\pi}{2}$, כמוראה באיור, כך שבמצב הסופי הטבעת נמצאת במישור yz.

מהו המטען הכולל שעבר דרך נקודה כלשהי על הטבעת במהלך התהליך?



א. 0

ב. $\frac{\pi a^2 B}{R}$

ג. $\frac{\pi a^2 B}{2R}$

ד. $\frac{a^2B}{R}$

ה. $\frac{2\pi aB}{R}$

ו. $\frac{\pi a^2B}{8R}$

<u>פתרון:</u>

נפתור באמצעות חוק פאראדיי:

$$Q=\int Idt=\int\frac{\varepsilon}{R}dt=-\frac{1}{R}\int\frac{d}{dt}\Phi_B dt=-\frac{1}{R}\left(\Phi_{B_f}-\Phi_{B_i}\right)=-\frac{1}{R}(0-\pi a^2B)=\frac{1}{R}\pi a^2B$$

<u>שאלה 10</u>

במיתר שאורכו L מייצרים גל עומד שמתואר על ידי הפונקציה הבאה:

$$y(x,t)=2Asin\left(\frac{4\pi}{L}x\right)\cos(\omega t)$$

כאשר A,ω הם קבועים חיוביים ידועים.

מצאו את מספר נקודות הצומת, *NODES*, של הגל העומד (תזכורת: בנקודות צומת ההפרעה היא 0 בכל זמן t), כולל הקצוות.

א. 2

ב. 3

ג. 5

ד. 7

ה. 10

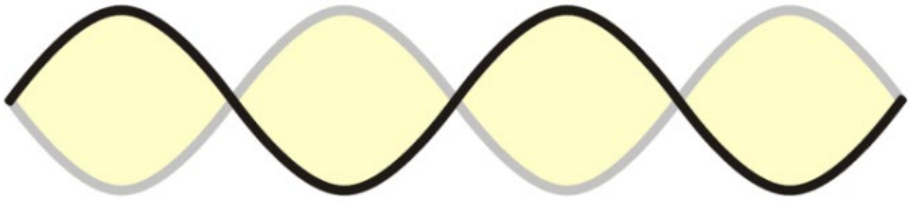
ו. 11

<u>פתרון:</u>

לפי פונקציית הגל ניתן לראות כי $k=\frac{4\pi}{L}$, ולכן:

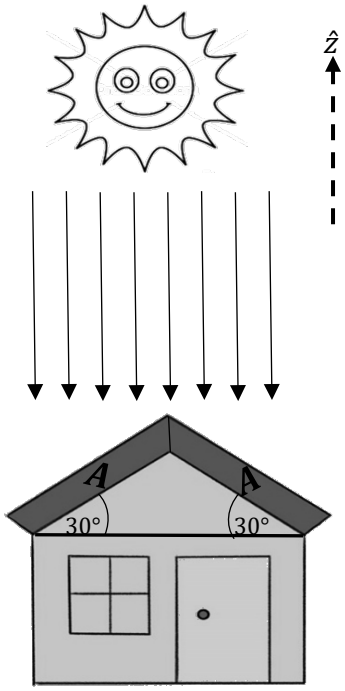
$$\lambda=\frac{2\pi}{k}=\frac{2\pi L}{4\pi}=\frac{L}{2}$$

ולכן במיתר שאורכו L, נכנסים שני אורכי גל, כלומר יש 5 נקודות צומת כמו באיור:



<u>שאלה 11</u>

בשעה 12:00 בצהריים, השמש שולחת גלים אלקטרומגנטיים בכיוון השלילי של ציר $\hat{z}$. נניח שהגל המגיע אל כדור הארץ הוא מישורי, מונוכרומטי, בעל אורך גל λ ואמפליטודה (של הרכיב החשמלי) E_0.



נתון בית עם גג רעפים הסופג את קרני השמש הפוגעים בו.
הרעפים יוצרים יחד משולש שווה שוקיים עם זווית בסיס של $30°$,
ולכל צד של הרעפים שטח A (ראו איור).
מהו הספק הקרינה <u>הממוצע</u> המועבר מהשמש לגג הרעפים?

א. $P \approx 0.223 \cdot E_0^2 A \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}$

ב. $P \approx 0.5 \cdot \frac{AE_0^2}{\mu_0 c}$

ג. $P \approx 0.707 \cdot \frac{AE_0^2}{\mu_0 c}$

ד. $P \approx 0.866 \cdot \frac{AE_0^2}{\mu_0 c}$

ה. $P \approx 1.414 \cdot E_0^2 A \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}$

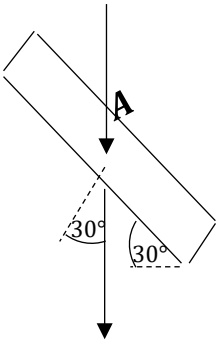
ו. $P \approx 1.732 \cdot \frac{AE_0^2}{\mu_0 c}$

<u>פתרון:</u>

השדה החשמלי של הגל האלקטרומגנטי נתון ע"י:

$$\vec{E}(z,t) = E_0 \cos(-kz - \omega t)\,\hat{x} = E_0 \cos\left(-\frac{2\pi}{\lambda}z - \frac{2\pi c}{\lambda}t\right)\hat{x}$$

נחשב בעזרתו את השדה המגנטי ולאחר מכן את וקטור פויינטינג:



$$\vec{B}(z,t) = \frac{1}{c}\hat{k} \times \vec{E} = -\frac{E_0}{c}\cos\left(-\frac{2\pi}{\lambda}z - \frac{2\pi c}{\lambda}t\right)\hat{y}$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B} = -\frac{E_0^2}{\mu_0 c}\cos^2\left(-\frac{2\pi}{\lambda}z - \frac{2\pi c}{\lambda}t\right)\hat{z}$$

מסימטריה, הספק האנרגיה המועבר למחצית הגג הימנית שווה לזה המועבר למחצית השמאלית.
על כן נחשב את הספק האנרגיה עבור מחצית אחת, ונכפיל ב-2.

$$P_{\text{חצי גג}} = \langle \vec{S} \cdot \vec{A} \rangle_T = \langle SA\cos(30°) \rangle_T = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} A \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2\left(-\frac{2\pi}{\lambda}z - \frac{2\pi c}{\lambda}t\right) dt$$
$$= \frac{1}{2}$$

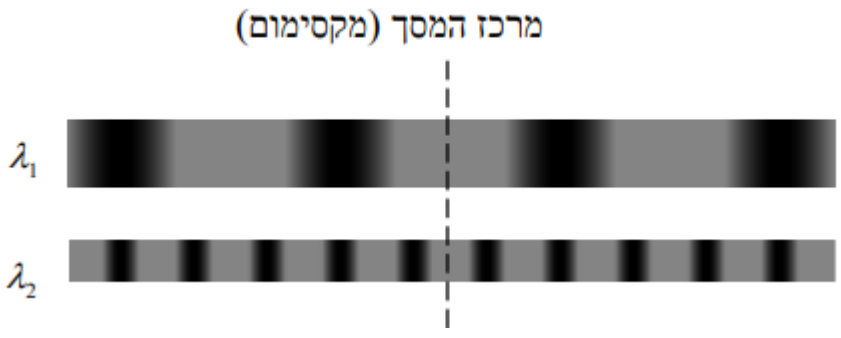
$$\Rightarrow P = 2 \cdot P_{\text{חצי גג}} = \frac{\sqrt{3}}{2}\frac{E_0^2 A}{\mu_0 c} \approx 0.866 \cdot \frac{E_0^2 A}{\mu_0 c}$$

שימו לב שהתעלמנו מסימן המינוס של ההספק, המעיד על כיוון זרימת האנרגיה. גודל האנרגיה הנספג בגג הוא חיובי.

שאלה 12

מבצעים את ניסוי יאנג פעמיים: אור מונוכרומטי פוגע בניצב למסך עם שני סדקים צרים במרחק d זה מזה. מול שני הסדקים מוצב מסך, במרחק L ממישור הסדקים. נתון כי $L \gg d$.

בניסוי הראשון השתמשו באור בעל אורך גל λ_1, ובשני בעל אורך גל λ_2. התמונות שהתקבלו על המסך מוצגות באיור. **על סמך התרשים, חשבו באופן מקורב את הקשר בין אורכי הגל.**



א. $\lambda_2 \approx \frac{1}{2}\lambda_1$

ב. $\lambda_2 \approx \frac{1}{3}\lambda_1$

ג. $\lambda_2 \approx 2\lambda_1$

ד. $\lambda_2 \approx 3\lambda_1$

ה. $\lambda_2 \approx \frac{2}{3}\lambda_1$

ו. $\lambda_2 \approx \frac{3}{2}\lambda_1$

פתרון:

נסתכל על מיקום של התלכדות של נקודות המקסימום בשני המקרים: במקרה השני, המקסימום מסדר 3 מתלכד עם מקסימום מסדר 1 של המקרה הראשון.

מכיוון שמיקום נקודת המקסימום עבור זוויות קטנות $tg\theta \approx sin\theta$:

$$y_m \approx Lsin\theta_n = \frac{Lm\lambda}{d}$$

נקבל כי $\frac{3L\lambda_2}{d} \approx \frac{L\lambda_1}{d}$, ומכאן $\lambda_1 \approx 3\lambda_2$.

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם, מספר תעודת הזהות ומספר הטור בטופס הטורי.